

尊敬的编辑部老师：

兹投递论文《多智能体协同教学体系中 Agent 角色的双向映射设计——从“教”到“伴学”》（以《固体废弃物污染防治技术》课程为例），申请在贵刊“技术应用与开发”或“教学研究”栏目发表。

本文的核心贡献有三：（1）提出了 Agent 角色“双向映射”设计方法论，包括三条设计原则（镜像而非简化、服务对象翻转、角色自主重定义）和九-Agent 教师 ↔ 学生双向映射表，为多智能体教育系统的角色设计提供了可复用的设计知识；（2）依据 Hevner 等（2004）的设计科学框架进行了系统自评，并通过 11 位同行专家走查验证了设计原则的清晰性、完备性与可操作性（七维度整体均值 6.4/7，Cronbach's $\alpha = 0.72$ ）；（3）基于提示词工程与 RAG 技术路径，提供了一条不依赖模型微调的低成本 Agent 实现方案。本文定位为设计方法论论文，旨在为教育智能体系统的角色设计提供可操作的设计知识。

本文未一稿多投，全体作者同意署名顺序及通讯作者安排，无利益冲突。

附作者信息另页。感谢您拨冗审阅。

此致

敬礼

黄正文（通讯作者）

成都大学建筑与土木工程学院

Email: huangzhengwen@cdu.edu.cn

ORCID: 0009-0006-8724-9432

基金项目：成都大学 2025 年研究生教学资源建设项目（2025SZ001）

2026 年 5 月 30 日